Rapport de stage

OUTSCALE - Dassault Systèmes

M.TOUIL Ayoub

Sommaire

1. Informations générales sur le stage
2. Remerciements

3. Introduction générale
3.1 Contexte du BTS SIO SISR
3.2 Objectifs du stage
3.3 Périmètre et limites des informations disponibles

4. Présentation de l'entreprise / organisme d'accueil
4.1 Activité du groupe
4.2 Positionnement d'OUTSCALE
4.3 Organisation générale

5. Présentation du service d'accueil
5.1 Rôle du service infrastructure
5.2 Organisation de l'équipe IOC et interactions avec les autres équipes
5.3 Environnement technique et outils utilisés

6. Présentation synthétique des missions réalisées
6.1 Vue d'ensemble des missions
6.2 Évolution progressive des missions au cours du stage
6.3 Principaux projets techniques confiés

7. Analyse technique approfondie
7.1 **Étude de cas n°1** : préparation et validation d'une architecture réseau en laboratoire
7.2 **Étude de cas n°2** : modélisation et validation de la configuration cible d'une nouvelle salle en datacenter
7.3 **Étude de cas n°3** : interventions datacenter et déploiement de domaines UCS
7.4 **Étude de cas n°4** : rédaction de SOP et sécurisation des opérations techniques

8. Compétences acquises et bilan du stage
8.1 Compétences techniques développées
8.2 Compétences organisationnelles et méthodologiques
8.3 Difficultés rencontrées et axes de progression
8.4 Mise en lien avec le référentiel BTS SIO SISR

9. Conclusion générale

Informations générales sur mon stage

Entreprise d’accueil :

OUTSCALE filiale du groupe Dassault systèmes

Service Infrastructure

Période de stage :
Du 2 Février au 27 Mars 2026 (8 semaines).

Tuteur de stage :

Srinivassin Peroumal Radja

Stagiaire :
TOUIL Ayoub
Classe : 2-BTS SIO, spécialité SISR (**SSolutions d’infrastructure, systèmes et réseaux),** option : mathématiques approfondies.
Établissement : Lycée René Descartes - Champs-sur-Marne

Année scolaire :
2025-2026

Lieu du stage :
Siège social d’OUTSCALE, 1 rue Royale - 319 bureaux de la Colline 92210 Saint-Cloud

Remerciements

Je tiens tout d'abord à **remercier particulièrement M.PEROUMAL RADJA Srinivassin** qui a pris le temps de transmettre ma candidature et qui a été mon tuteur de stage durant cette incroyable expérience. Sans son aide et sa confiance, cette expérience de stage n'aurait tout simplement pas pu avoir lieu. Je lui suis sincèrement reconnaissant pour cette opportunité déterminante dans mon parcours. Je souhaite également chaleureusement remercier **M.YAHIAOUI Oualid et M.GRINE Mourad** qui m'ont accordé leur confiance et appuyé ma candidature.

De plus je tiens à remercier **l'ensemble de l'équipe infrastructure** pour son accueil et son accompagnement durant cette période, leurs explications, leurs disponibilités, ainsi que la confiance progressive qu'ils m'ont accordée dans les missions qui m'ont été confiées

Par ailleurs, je souhaite également remercier l'équipe data-center composée de **M.THÉODOSE Jean-Marc, Hamid, Valentin** ainsi que **Yohan.** Qui m'ont accompagné en data center et ont pris le temps de m'expliquer le métier de technicien en data-center.

Pour finir, je tiens à adresser mes plus sincères remerciements et ma reconnaissance à **M.YAHIAOUI Oualid, M.PEROUMAL RADJA Srinivassin, Mme.GONZIL Saylna**, **M.DIOP Arona**, **M.CHEVALIER Samuel**, **M.Maurice Arjun et M.THÉODOSE Jean-Marc** avec qui j'ai passé la majeure partie de mon temps et qui m'ont particulièrement accompagné durant cette période.

Introduction générale

3.1 Contexte du BTS SIO SISR

Dans le cadre de ma deuxième année de BTS Services Informatiques aux Organisations, spécialité **Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux (SISR)**, j'ai effectué un stage de huit semaines au sein d'OUTSCALE, filiale du groupe Dassault Systèmes. Cette période en entreprise constitue une étape essentielle de la formation, car elle permet de confronter les connaissances acquises en cours à des situations professionnelles concrètes, dans un environnement technique exigeant.

La spécialité SISR prépare à intervenir sur l'administration des systèmes et des réseaux, le déploiement d'équipements, la supervision, la sécurisation des infrastructures ainsi que le maintien en conditions opérationnelles des services. Mon stage s'inscrit pleinement dans cette logique, puisque j'ai été intégré à une équipe travaillant sur des problématiques d'infrastructure réseau, de datacenter, de documentation d'exploitation et de préparation d'opérations techniques.

Ce stage m'a permis de découvrir le fonctionnement d'une équipe infrastructure dans un contexte professionnel structuré, avec des méthodes de travail fondées sur la préparation, la validation, la traçabilité et la coordination entre plusieurs équipes techniques. J'ai ainsi pu observer le lien entre la théorie vue en formation et son application dans un environnement réel.

3.2 Objectifs du stage

L'objectif principal de ce stage était de découvrir le fonctionnement d'une équipe spécialisée dans l'exploitation, le déploiement et le maintien en conditions opérationnelles d'équipements réseau en environnement sécurisé. Il s'agissait également de développer mes compétences techniques en administration réseau, en préparation d'opérations, en documentation et en analyse d'incidents. Ce stage ne s'est pas centré sur des activités de support utilisateur ou de gestion de parc informatique, mais sur des missions d'infrastructure réseau et datacenter, incluant la préparation d'opérations techniques, la simulation en laboratoire, la configuration d'équipements et la rédaction de procédures d'exploitation.

Au cours de cette période, j'ai pu intervenir sur plusieurs types de missions. J'ai notamment participé à la préparation et à la réalisation d'interventions en datacenter, à la configuration d'équipements réseau, à la simulation de topologies en laboratoire, à la rédaction de procédures techniques ainsi qu'à l'analyse de tickets d'incident. Ces activités m'ont permis de mieux comprendre les exigences de rigueur, de méthode et de validation propres aux métiers de l'infrastructure.

Ce stage avait donc un double objectif : consolider mes acquis techniques issus du BTS SIO SISR et découvrir les pratiques professionnelles d'une équipe travaillant sur des infrastructures critiques, où chaque opération doit être préparée, documentée et contrôlée avant sa mise en œuvre.

3.3 Périmètre et limites des informations disponibles

Le présent rapport a pour objectif de présenter de manière fidèle les principales missions réalisées durant le stage, les outils utilisés, les méthodes de travail observées ainsi que les compétences développées. Toutefois, ce stage s'étant déroulé dans un environnement technique sécurisé, certaines informations ne peuvent pas être détaillées intégralement dans ce document.

En conséquence, plusieurs éléments ont été volontairement anonymisés ou généralisés. C'est notamment le cas de certaines configurations, de certains paramètres techniques précis, de références internes, de noms détaillés d'équipements, d'adresses, de tickets ou de procédures internes. L'objectif n'est donc pas de divulguer des informations sensibles, mais de restituer la logique technique des travaux réalisés et la méthodologie employée.

Cette approche permet de produire un rapport cohérent, suffisamment technique pour rendre compte du stage, tout en respectant les contraintes de confidentialité liées à l'entreprise d'accueil. Le contenu présenté met donc l'accent sur les missions, les principes de fonctionnement, les démarches de préparation et les compétences mobilisées, plutôt que sur des données internes confidentielles.

Présentation de l’entreprise / organisme d’accueil

4.1 Activité du groupe

OUTSCALE est une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) de droit français, filiale du groupe Dassault Systèmes, fondée en 2010 et située à Saint-Cloud. L’entreprise évolue dans le domaine du cloud computing et propose principalement des services de type **IaaS (Infrastructure as a Service)**, c’est-à-dire **la mise à disposition de ressources d’infrastructure** telles que l**a puissance de calcul, le réseau ou le stockage à travers des services cloud**. Elle propose également des services relevant du PaaS (**Platform as a Service)**, c’est-à-dire la mise à disposition d’une plateforme technique prête à l’emploi permettant de développer, déployer ou exploiter des applications sans avoir à gérer directement toute l’infrastructure sous-jacente. Elle opère en France comme à l’international.

Présentation synthétique de l’entreprise	
Entreprise d’accueil	**OUTSCALE**
Statut juridique	SASU société par actions simplifiée unipersonnelle
Groupe	Dassault Systèmes
Domaine	cloud computing
Type d’offre	principalement IaaS
Clients	principalement des professionnels / organisations

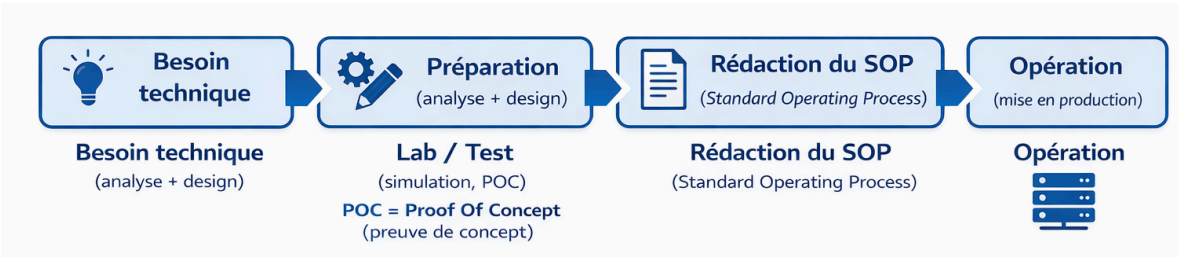
4.2 Positionnement d’OUTSCALE

OUTSCALE est présenté comme un acteur du **cloud de confiance**, avec un positionnement étroitement lié à la **souveraineté**, à la **conformité** et à **la sécurité des environnements techniques**. Ce positionnement ne constitue pas seulement un argument commercial : il influence directement l’organisation des équipes ainsi que la manière dont les opérations techniques sont préparées, validées et exécutées.

Dans les faits, cela se traduit par une forte rigueur dans la conduite des changements : documentation, relecture, validation, tests en laboratoire lorsque cela est nécessaire, puis mise en œuvre encadrée. C'est précisément ce que j'ai pu observer durant mon stage, notamment à travers la rédaction de SOP, les simulations réalisées sous Cisco Modeling Labs ou GNS3 et la préparation d'opérations de déploiement avant intervention réelle.

Ce contexte explique également pourquoi mon stage ne s'est pas orienté vers des activités de support de proximité ou de gestion de parc informatique, mais vers des missions plus directement liées à l'infrastructure réseau et au datacenter, telles que la préparation d'architectures, la configuration d'équipements, la validation technique en laboratoire, la documentation opérationnelle et la participation à des déploiements encadrés.

Schéma de processus des opérations



4.3 Organisation générale

Mon stage s'est déroulé au sein de l'équipe Infrastructure Réseau, qui se divise en 6 sous-équipes complémentaires :

- **DC (Data Center)** : composée de 4 techniciens, cette équipe intervient uniquement en datacenter. Elle est chargée de l'installation et du câblage des équipements.
- **INT DC** : composée d'1 personne, cette équipe est chargée de l'installation et des opérations datacenter sur les sites présents aux États-Unis et au Japon.
- **Engineering** : composée de 6 personnes, cette équipe est chargée de la réflexion autour de nouveaux designs d'architecture ainsi que du développement de nouvelles solutions.
- **IAC** : composée de 6 personnes, cette équipe est chargée du développement d'outils internes à l'infrastructure.
- **Back Office** : composée de 4 personnes, cette équipe assure un support non technique à l'ensemble des équipes. Elle est chargée de la gestion des commandes, des fournisseurs, des contrats et du suivi des projets.
- **IOC** : composée de 12 personnes, cette équipe est chargée du maintien en conditions opérationnelles des équipements réseau, de la mise en production et de l'amélioration de l'architecture réseau. C'est au sein de cette équipe que j'ai été intégré durant mon stage.

L'organisation du service repose sur une répartition claire des rôles entre les équipes. Certaines sont davantage orientées vers les opérations physiques en datacenter,

tandis que d’autres interviennent sur la conception, l’automatisation, le suivi administratif ou l’exploitation technique des équipements.

Cette structuration permet de répartir efficacement les missions et de coordonner les différentes interventions en fonction des besoins. Dans mon cas, cette organisation m’a permis d’évoluer au sein d’une équipe directement impliquée dans l’exploitation réseau, la préparation d’opérations techniques et le suivi de l’infrastructure.

Présentation du service d’accueil

5.1 Rôle du service infrastructure

Le service infrastructure dans lequel j’ai effectué mon stage a pour rôle d’assurer l’exploitation, le déploiement, le maintien en conditions opérationnelles et l’évolution des équipements et architectures techniques nécessaires au bon fonctionnement de l’environnement réseau et datacenter. Son activité ne se limite donc pas à l’administration courante : il intervient également sur la préparation des changements, la mise en production de nouveaux équipements, l’amélioration de l’architecture existante et le suivi des opérations techniques.

Au cours de mon stage, j’ai pu observer que ce service intervient à plusieurs niveaux. Il participe à la préparation des opérations en amont, notamment par la rédaction de SOP, la vérification de la cohérence des configurations, la réservation d’informations techniques dans les outils internes et la simulation d’architectures en laboratoire avant déploiement réel. Il prend également en charge des tâches de configuration, de validation et de contrôle sur les équipements réseau, ainsi que le traitement de tickets techniques liés à des incidents ou à des anomalies de fonctionnement.

Le service infrastructure intervient aussi en coordination avec les équipes chargées des opérations physiques en datacenter. Cette collaboration se traduit par des activités comme le rackage, le câblage, l’installation d’équipements, la préparation de nouveaux domaines UCS ou encore la mise en service de nouvelles salles. Le rôle du service ne consiste donc pas seulement à exploiter des équipements existants, mais aussi à participer directement à l’évolution de l’infrastructure et à la sécurisation de son déploiement.

Dans cet environnement, la rigueur méthodologique occupe une place importante. Les opérations sont préparées, documentées, testées lorsque nécessaire, puis validées avant exécution. Cette logique est particulièrement adaptée à un contexte où la disponibilité, la traçabilité et la maîtrise des changements sont essentielles. Mon stage m’a ainsi permis de découvrir un service infrastructure dont le rôle est à la fois technique, opérationnel et organisationnel, au cœur du fonctionnement global de la plateforme.

Tableau comprenant des exemples de missions du service infrastructure :

Mission du service	Exemple observé pendant le stage
Exploitation et maintien en conditions opérationnelles	Vérification de paramètres techniques sur des switches, suivi d'équipements déjà en service
Préparation des changements	Rédaction et relecture de SOP avant opérations
Validation technique	Simulation de topologies sur des environnements virtualisés
déploiement d'équipements réseau	Configuration de switches d'administration et poursuite de l'architecture de management
Coordination avec le datacenter	Journées DC pour installation, câblage, rackage et préparation d'équipements
Traitement d'incidents	Analyse de tickets sur perte de paquets, panne ARP, crash KVM
Évolution de l'infrastructure	Préparation de nouvelles salles, ajout d'équipements, amélioration de l'architecture réseau
Documentation technique	Dépôt de procédures sur la page de ressource interne et passage en comité de validation

5.2 Organisation de l'équipe IOC et interactions avec les autres équipes

J'ai effectué mon stage au sein de l'équipe **IOC**, composée de 12 personnes. Cette équipe est chargée de l'exploitation, du déploiement, du maintien en conditions opérationnelles des équipements réseau ainsi que de l'amélioration de l'architecture existante.

Son fonctionnement repose sur une organisation structurée, avec une réunion hebdomadaire en début de semaine permettant de faire le point sur les tâches en cours, les projets et les opérations à venir. Les sujets sont ensuite répartis entre les membres de l'équipe, qui travaillent en autonomie tout en pouvant échanger entre eux si nécessaire.

L'équipe IOC travaille en interaction régulière avec les autres sous-équipes du service infrastructure, notamment avec l'équipe **DC** pour les opérations physiques en datacenter. Cette organisation permet de séparer la préparation logique, la validation technique et l'exécution sur site.

Durant mon stage, j'ai pu m'intégrer progressivement à ce fonctionnement, d'abord en observation, puis en participant à des tâches comme la rédaction de SOP, la simulation en laboratoire, la configuration d'équipements, le déploiement d'équipements et l'analyse de tickets techniques.

5.3 Environnement technique et outils utilisés

Mon stage s'est déroulé dans un environnement technique orienté réseau, datacenter et exploitation. J'ai été amené à travailler ou à évoluer autour d'équipements tels que des **Cisco Nexus 9K**, des **Catalyst**, des **Fortigate 1800F** ainsi que des **châssis Cisco UCS 9508X**, dans un contexte où la disponibilité, la sécurité et la maîtrise des changements occupaient une place importante.

Plusieurs outils ont également été utilisés au cours du stage. **Jira** servait au suivi des tickets et des demandes, **NetBox** à l'inventaire et à certaines opérations de préparation, tandis que **Packet Tracer** et surtout **Cisco Modeling Labs** permettaient de simuler des topologies et de valider certains choix techniques avant déploiement réel. Un outil documentaire interne était aussi utilisé pour la rédaction, la relecture et la validation des **SOP**.

Sur le plan technique, ce stage m'a permis de travailler autour de notions comme les **VLAN**, le **routage inter-VLAN**, le **STP**, le **port-channel**, le **vPC**, ainsi que certains paramètres d'administration et de supervision comme **NTP**, **SNMP** et **syslog**. Ces éléments ont été rencontrés aussi bien dans les phases de laboratoire que dans les opérations de configuration et de déploiement.

Tableau récapitulatif de outils et équipements rencontrés durant le stage

Catégorie	Outil / équipement	Rôle	Utilisation pendant le stage
Ticketing	Jira	Suivi des demandes	Analyse et traitement de tickets
Inventaire	NetBox	Gestion des équipements / IP	Recensement et préparation
Lab	Cisco Modeling Labs	Simulation réseau	Validation avant déploiement
Réseau	switches Nexus 9K / Catalyst	Commutation	Configuration et tests

Sécurité	firewall Fortigate 1800F	Filtrage / sécurité	Environnement observé
Compute	Cisco UCS 9508X	Infrastructure serveur	Déploiement / câblage

Présentation synthétique des missions réalisées

6.1 Vue d'ensemble des missions

Au cours de ce stage, j'ai été amené à réaliser différentes missions relevant de l'infrastructure réseau et datacenter. Mes activités ont porté sur la prise en main de l'environnement technique, la découverte des outils internes, la préparation d'opérations, la simulation d'architectures en laboratoire, la configuration d'équipements, la rédaction de procédures d'exploitation, la participation à des interventions en datacenter ainsi que l'analyse de certains tickets techniques. Ce stage ne s'est donc pas centré sur du support utilisateur ou de la gestion de parc informatique, mais sur des missions directement liées à l'exploitation et à l'évolution d'une infrastructure technique.

Une partie importante de mon stage a consisté à monter progressivement en compétence sur les méthodes de travail de l'équipe infrastructure. Cela a impliqué la prise en main d'outils comme Jira, NetBox, Packet Tracer ou Cisco Modeling Labs, la compréhension de l'architecture générale de l'environnement, ainsi que la découverte des procédures internes encadrant les opérations techniques. Cette phase m'a permis de mieux comprendre les contraintes de rigueur, de traçabilité et de validation associées à un environnement sécurisé.

J'ai également participé à des missions de préparation et de validation technique, notamment à travers la reproduction de topologies en laboratoire, l'étude de mécanismes réseau comme le routage inter-VLAN, le STP, le port-channel ou le vPC, ainsi que la vérification de la cohérence de certaines configurations avant intervention réelle. En parallèle, j'ai contribué à la rédaction de plusieurs SOP, indispensables pour encadrer les opérations et limiter les risques lors des déploiements.

Le stage comprenait aussi des activités plus concrètes liées au datacenter et à l'exploitation des équipements. J'ai pu participer à des journées sur site, à des opérations d'installation et de câblage, à la préparation de certains équipements, à la vérification de paramètres d'exploitation comme NTP, SNMP ou syslog, ainsi qu'à l'analyse de tickets techniques portant sur des incidents ou anomalies de fonctionnement. Ces différentes missions m'ont permis d'avoir une vision concrète du rôle d'une équipe infrastructure, à la fois sur la préparation, le déploiement, le suivi et l'évolution de l'environnement technique.

Enfin, parmi l'ensemble des missions réalisées, certains projets ont occupé une place plus importante en raison de leur durée, de leur technicité ou de leur impact sur

l’infrastructure. Ils seront présentés plus en détail dans la partie consacrée aux études de cas.

6.2 Évolution progressive des missions au cours du stage

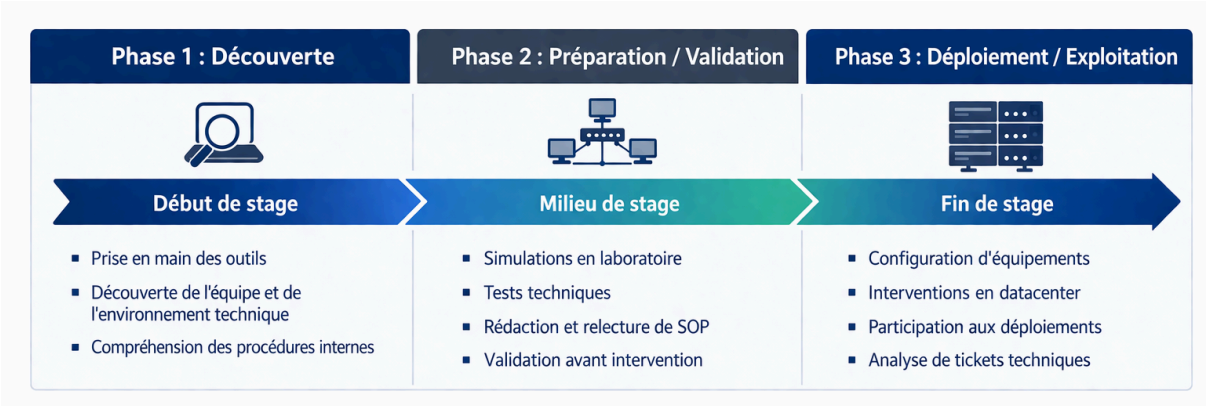
Le déroulement du stage a suivi une progression logique. Dans un premier temps, j’ai principalement été en phase de découverte et de prise en main de l’environnement de travail. Cette période m’a permis de découvrir les outils utilisés par l’équipe, comme Jira, NetBox et l’outil documentaire interne, mais aussi de mieux comprendre l’organisation du service infrastructure, le fonctionnement des réunions hebdomadaires et les méthodes de travail appliquées dans un environnement sécurisé. C’est également au début du stage que j’ai commencé à participer à mes premières tâches concrètes, notamment autour du recensement d’équipements et de la rédaction de procédures.

Dans un second temps, mes missions se sont progressivement orientées vers davantage de préparation technique. J’ai alors travaillé sur des laboratoires de simulation avec Packet Tracer puis Cisco Modeling Labs, afin de reproduire certaines topologies, de mieux comprendre des mécanismes comme le routage inter-VLAN, le STP, le port-channel ou le vPC, et de valider des choix techniques avant intervention réelle. Cette phase a également été marquée par la rédaction et l’amélioration de plusieurs SOP, avec des relectures, des corrections et des validations avant exécution.

Enfin, la dernière partie du stage a été davantage tournée vers l’application concrète sur l’infrastructure. J’ai pu participer à des opérations de déploiement, à la configuration et à la mise à jour de certains équipements, à des interventions en datacenter ainsi qu’à l’analyse de tickets techniques liés à des incidents ou anomalies. Cette progression m’a permis de passer d’une phase d’observation et d’apprentissage à une participation plus active à des opérations réelles, tout en restant encadré par les membres de l’équipe.

Cette évolution progressive des missions a été importante dans mon stage, car elle m’a permis de construire mes compétences par étapes. J’ai d’abord appris à comprendre l’environnement et les méthodes de travail, puis à préparer techniquement les opérations, avant de participer plus directement à leur mise en œuvre. Cette montée en autonomie reflète le fonctionnement d’un stage d’infrastructure, où la rigueur, la validation et la compréhension globale de l’environnement sont indispensables avant toute intervention plus sensible.

Frise représentant l’évolution de mes missions techniques durant le stage :



6.3 Principaux projets techniques confiés

Parmi l'ensemble des missions réalisées durant ce stage, certains projets ont occupé une place plus importante en raison de leur durée, de leur niveau technique et de leur impact sur l'infrastructure. Ils ont mobilisé à la fois des phases de préparation, de documentation, de validation et d'intervention sur l'environnement technique.

Un premier projet important a concerné le **remplacement de consoles d'administration** en début de stage. Cette mission m'a amené à travailler sur le recensement des équipements existants, l'identification de leur emplacement dans l'outil d'inventaire, la préparation des actions nécessaires au remplacement physique ainsi que la rédaction d'une procédure associée. Ce projet m'a permis de découvrir la logique de préparation d'une opération technique avant son exécution réelle.

Un deuxième projet majeur a porté sur le **déploiement d'une nouvelle salle en datacenter**. Ce travail comprenait des phases de simulation en laboratoire, la préparation de la configuration d'équipements réseau, la rédaction de SOP, puis la participation à la configuration et à la mise en service progressive de l'architecture concernée. Ce projet m'a permis d'aborder à la fois la préparation logique, la validation technique et le suivi d'une opération d'infrastructure plus large.

Enfin, un troisième projet structurant a concerné le **déploiement d'un domaine UCS complet**. Cette mission impliquait la préparation du déploiement, la participation aux opérations d'installation et de câblage en datacenter, ainsi que le suivi des différentes étapes nécessaires à la mise en service de l'environnement. Ce projet m'a permis de mieux comprendre l'articulation entre les opérations physiques sur site et la logique de déploiement d'une infrastructure technique plus complexe.

Ces projets constituent les missions les plus significatives de mon stage. Ils seront présentés de manière plus détaillée dans la partie suivante, consacrée à l'analyse technique approfondie, afin de mettre en évidence les objectifs poursuivis, les étapes réalisées, les outils utilisés et les compétences mobilisées.

tableau de synthèse de la préparation et de la validation en laboratoire

Projet	Nature du projet	Actions principales

Remplacement de consoles d'administration	Migration / préparation technique	Recensement, tickets, documentation
Déploiement d'une nouvelle salle	Déploiement réseau / mise en service	Lab, configuration, SOP, mise en production
Déploiement d'un domaine UCS	Déploiement datacenter / infrastructure	Installation, câblage, préparation, mise en service

Analyse technique approfondie

7.1 Étude de cas n°1 : préparation et validation d'une architecture réseau en laboratoire

Dans le cadre du projet de déploiement d'une nouvelle salle, j'ai participé à la préparation et à la validation d'une architecture de management en laboratoire. L'objectif n'était pas de réaliser un simple exercice technique, mais de reproduire une topologie proche de l'environnement cible afin de vérifier la cohérence de la future configuration avant intervention réelle. Cette phase de préparation apparaît dans mon suivi hebdomadaire avec la prise en main de Cisco Modeling Labs (CML), la mise en place de l'architecture visitée en datacenter, puis la finalisation du projet lié à la nouvelle salle.

Le laboratoire reposait sur une architecture composée de trois switches d'administration et de plusieurs équipements de test. Le but était de permettre la communication entre différents VLAN à l'aide d'une logique de commutation de niveau 3 et de routage inter-VLAN. Pour cela, j'ai mis en place la topologie, défini une segmentation VLAN, configuré les trunks entre les switches et positionné un switch central pour assurer le routage entre les différents segments. Le document de laboratoire montre bien cette logique de topologie, de segmentation et de communication inter-VLAN.

Une fois cette première base fonctionnelle, le laboratoire a été enrichi pour se rapprocher davantage d'un fonctionnement réel. J'ai travaillé sur des mécanismes comme le port-channel, le STP et le vPC afin d'introduire de la redondance et de tester le comportement de l'architecture en cas de panne. Mon suivi hebdomadaire montre d'ailleurs une montée en complexité progressive avec l'amélioration de la topologie, les tests de scénarios de panne, la finalisation du projet de la nouvelle salle puis la refonte du laboratoire avec une configuration plus fidèle à la salle réelle.

Ce travail de laboratoire m'a également servi à tester la SOP rédigée en parallèle et à vérifier la logique globale de l'intervention avant passage en production. Le document de configuration associé montre en effet une architecture de management plus avancée, avec des VLAN dédiés, une logique de management, des liaisons agrégées et une configuration

de vPC entre switches. Même si les paramètres sensibles restent anonymisés dans ce rapport, cette étape montre que le laboratoire était un véritable outil de validation technique.

Cette étude de cas a été particulièrement formatrice, car elle m'a permis de relier plusieurs notions vues en formation — segmentation VLAN, routage inter-VLAN, trunks, STP, port-channel et vPC — à une problématique concrète d'exploitation. Elle m'a surtout montré qu'avant toute opération réelle, une architecture doit être préparée, testée, documentée puis validée afin de limiter les risques lors du déploiement.

Tableau de synthèse de la préparation et de la validation en laboratoire

Objectif	Réalisation	Résultat
Reproduire une architecture proche de l'environnement cible	Mise en place d'un laboratoire sous Cisco Modeling Labs avec plusieurs switches d'administration et équipements de test	Obtention d'une topologie exploitable pour préparer l'intervention
Vérifier la communication entre plusieurs segments réseau	Création de VLAN, configuration des trunks et mise en place du routage inter-VLAN	Validation de la communication entre les différents VLAN
Tester la redondance de l'architecture	Ajout et vérification de mécanismes comme le STP, le port-channel et le vPC	Meilleure compréhension du comportement de l'architecture en cas de panne
Préparer une intervention réelle	Reproduction d'une topologie plus fidèle à la salle visée et adaptation progressive du laboratoire	Validation technique avant déploiement
Contrôler la cohérence de la procédure rédigée	Test de la SOP dans le laboratoire avant exécution réelle	Vérification de la logique de la procédure et correction de certains points

7.2 Étude de cas n°2 : configuration et déploiement de switches d'administration en environnement sécurisé

Après une première phase de préparation en laboratoire, j'ai poursuivi le travail sur une version plus avancée et plus fidèle de l'architecture à déployer, à travers le projet **CML - NVLLE SALLE VRAI CONFIG** que vous pouvez retrouvez sur mon site. L'objectif n'était plus seulement de comprendre les grands principes de fonctionnement d'une topologie réseau, mais de reproduire au plus près la logique de la future salle afin de préparer l'intervention réelle dans de bonnes conditions. Mon suivi hebdomadaire mentionne

d’ailleurs une refonte complète du projet avec l’application de la configuration exacte de la salle, puis une phase de débogage et de finalisation avant opération.

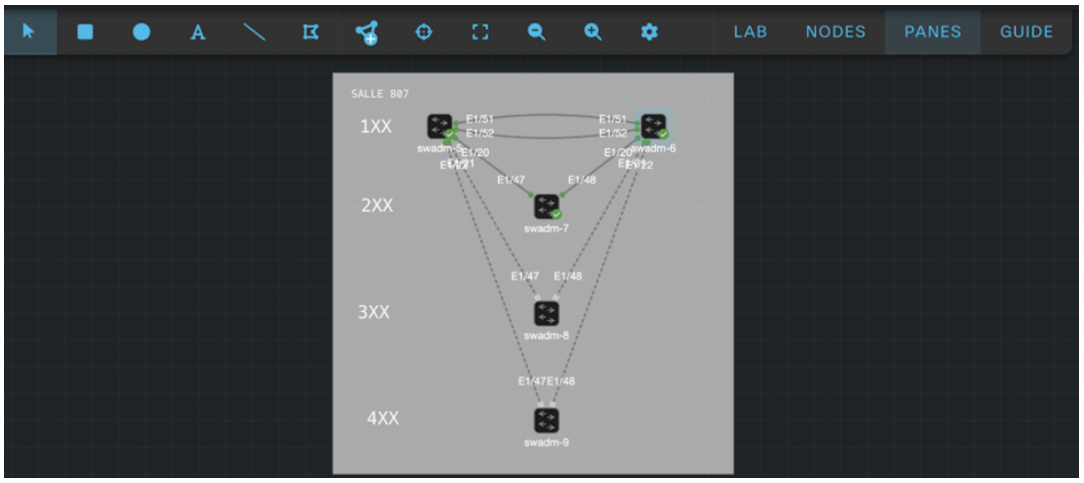
Ce travail consistait à modéliser une architecture de management proche de l’environnement réel, avec une logique de segmentation par VLAN, de liaisons inter-switch, de redondance et d’administration des équipements. Le document de configuration montre notamment la mise en place d’éléments essentiels comme les VLAN de management, les interfaces de management, les liaisons agrégées, le **domaine vPC**, le **peer-link**, ainsi que différents ports d’accès destinés aux équipements raccordés à l’architecture. Même si les paramètres sensibles doivent être anonymisés dans ce rapport, cette modélisation montre bien que le laboratoire servait à préparer une architecture directement exploitable pour la suite du projet.

Sur le plan technique, cette phase m’a permis de mieux comprendre comment s’organise une architecture de management en environnement professionnel. Il ne s’agissait plus seulement de faire communiquer plusieurs VLAN, mais de préparer un ensemble cohérent intégrant l’accès d’administration, la redondance des liaisons et certains paramètres nécessaires à l’exploitation, comme la synchronisation horaire, la supervision et la journalisation. Le document de configuration fait ainsi apparaître une logique complète de préparation de l’équipement avant intégration dans l’infrastructure.

Cette étape a également eu un intérêt méthodologique important. En travaillant sur une topologie très proche de la future salle, j’ai pu confronter la logique de configuration à une architecture concrète, identifier des points de vigilance, corriger certains éléments et préparer plus efficacement la SOP associée. Le laboratoire a donc servi d’outil de validation technique avant intervention, en réduisant une partie des incertitudes qui auraient pu apparaître directement sur les équipements réels.

Cette phase de préparation sous CML a directement servi au déploiement réel de la salle. Elle m’a permis de vérifier en amont la logique de configuration et de mieux comprendre l’architecture avant intervention. Grâce à ce travail préparatoire, j’ai ensuite pu participer à la configuration et à la mise en service des équipements réels, ce qui a confirmé l’utilité du laboratoire comme outil de validation avant production.

Schéma simplifié de l’architecture de management modélisée pour la nouvelle salle :



Légende :

- Les switches **swadm-5** et **swadm-6** forment le vPC domain.
- Le lien entre **swadm-5** et **swadm-6** correspond au **peer-link**
- Les liaisons vers les switches situés dans les autres rangées sont **redondées** afin d'assurer la continuité de service en cas de défaillance d'un lien

7.3 Étude de cas n°3 : interventions datacenter et déploiement d'un domaine UCS

La troisième étude de cas concerne le déploiement d'un domaine UCS en datacenter. Ce projet a occupé une place importante durant mon stage, car il combinait à la fois une dimension physique, avec l'installation et le câblage des équipements, et une dimension plus technique, liée à la préparation du déploiement, à la documentation et à la mise en service progressive de l'environnement. Il s'agissait donc d'un projet plus complet que la simple configuration d'un équipement isolé.

Une première phase du travail a consisté à préparer l'environnement matériel en datacenter. J'ai participé à des opérations d'installation de **Fabric Interconnect**, de réception et de préparation de châssis UCS, de rackage en baie ainsi que de câblage vers les équipements associés. Cette étape m'a permis de mieux comprendre les contraintes concrètes d'un déploiement en datacenter, notamment la rigueur nécessaire dans l'organisation physique des équipements, la gestion des connexions et la prise en compte de la redondance d'alimentation sur les PDU.

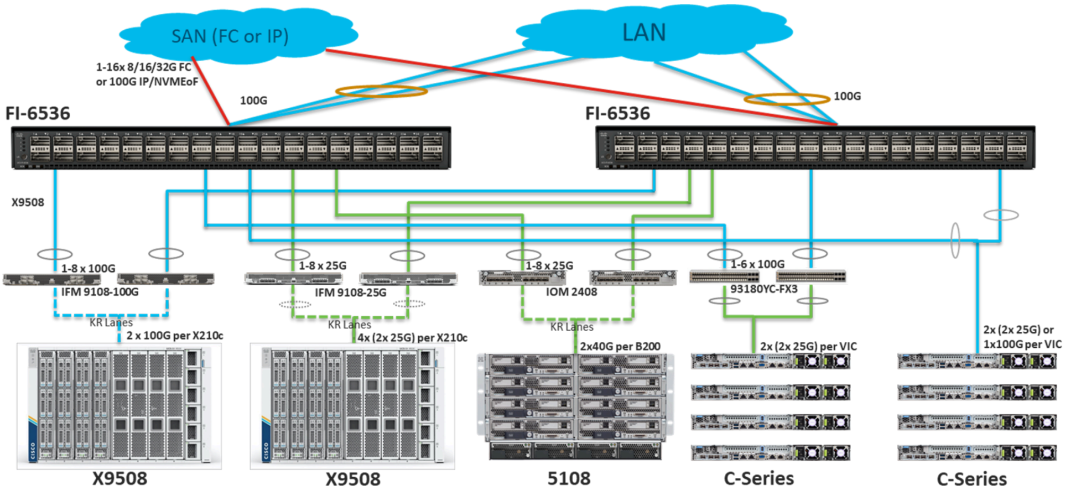
Le projet a ensuite nécessité un important travail de préparation en amont. Avant l'opération, j'ai dû me documenter sur le déploiement d'un UCS, échanger avec des collègues ayant déjà réalisé ce type d'intervention et rédiger une SOP afin de formaliser les étapes à suivre. Cette phase était essentielle, car elle permettait de sécuriser l'intervention et de préparer un déroulement clair avant passage en production. Elle montre aussi que, dans ce type de contexte, la documentation fait pleinement partie du travail technique.

Dans un second temps, j'ai participé à la préparation complète du domaine UCS en datacenter. Cela a notamment concerné le câblage du domaine, des switches d'administration et des équipements d'accès nécessaires pour permettre ensuite une configuration à distance. Une fois cette partie physique terminée, l'environnement était prêt à être exploité logiquement. Lors d'une phase de déploiement ultérieure, des difficultés ont toutefois été rencontrées, en particulier sur le câblage entre les Fabric Interconnect et sur une opération d'upgrade. Ces problèmes ont dû être identifiés puis corrigés avant de pouvoir finaliser la mise en production de l'équipement concerné.

Cette étude de cas m'a permis de comprendre qu'un déploiement d'infrastructure de ce type repose sur une chaîne complète d'actions : préparation documentaire, organisation du câblage, installation physique, vérification de la redondance, résolution d'aléas techniques puis finalisation de la mise en service. Elle m'a également permis de voir que la

réussite d'un déploiement dépend autant de la qualité de la préparation que de la capacité à réagir efficacement lorsqu'un problème apparaît pendant l'opération.

Schéma simplifié d'un domaine UCS déployé en datacenter



Légende :

- **FI-A / FI-B** : Fabric Interconnect assurant l'interconnexion du domaine
- **LAN** : connectivité réseau
- **SAN** : connectivité stockage
- **Châssis UCS** : infrastructure de calcul
- **Liaisons doublées** : redondance pour assurer la continuité de service

7.4 Étude de cas n°4 : rédaction de SOP et sécurisation des opérations techniques

Une autre partie importante de mon stage a concerné la rédaction de **SOP** (*Standard Operating Procedure*) et, plus largement, la sécurisation des opérations techniques. Dans l'environnement dans lequel j'ai évolué, une intervention ne pouvait pas être réalisée sans préparation préalable. La documentation faisait donc pleinement partie du travail technique. Mon suivi hebdomadaire montre d'ailleurs plusieurs phases de rédaction, de relecture, de correction et de validation de SOP avant intervention réelle.

Au cours du stage, j'ai participé à la rédaction de plusieurs procédures portant sur différents sujets, comme le remplacement de consoles d'administration, la configuration de switches ou encore le déploiement d'équipements. L'objectif était de formaliser les prérequis, les étapes d'exécution, les points de contrôle et les vérifications attendues avant et après l'opération. Cette démarche permettait de limiter les risques, d'améliorer la traçabilité et de rendre l'intervention plus fiable.

La rédaction d'une SOP ne consistait pas seulement à décrire une suite d'actions. Chaque procédure devait être relue, corrigée puis validée avant son utilisation. Dans certains cas, elle pouvait également être testée en laboratoire afin de vérifier sa cohérence

technique avant mise en production. Cette étape était essentielle pour s'assurer que la procédure soit claire, exploitable et adaptée à l'intervention prévue.

Ce travail m'a permis de comprendre qu'en infrastructure, la réussite d'une opération repose autant sur la préparation documentaire que sur la configuration elle-même. J'ai ainsi développé une approche plus rigoureuse du déploiement, fondée sur l'anticipation, la validation et la réduction des risques avant intervention sur les équipements réels.

Tableau de structure type d'un SOP :

Élément d'une SOP	**Rôle**
Périmètre technique	Définir les équipements et l'objectif de l'opération
Impact attendu	Identifier les conséquences possibles
Pré-checks	Vérifier les prérequis avant intervention
Procédure	Détailler les étapes d'exécution
Post-checks	Contrôler le bon fonctionnement après opération
Rollback / reprise	Prévoir la conduite à tenir en cas de problème

Compétences acquises et bilan du stage

8.1 Compétences techniques développées

Ce stage m’a permis de développer plusieurs compétences techniques en lien direct avec le BTS SIO SISR. J’ai renforcé ma compréhension des environnements d’infrastructure réseau à travers la préparation d’architectures de management, la simulation en laboratoire et la participation à des déploiements en datacenter.

J’ai également progressé sur plusieurs notions techniques importantes, comme les VLAN, le routage inter-VLAN, le STP, le port-channel, le vPC, ainsi que certains paramètres d’exploitation comme NTP, SNMP et syslog. Le fait de travailler sur ces éléments dans un contexte réel m’a permis de mieux comprendre leur rôle dans une infrastructure professionnelle.

Enfin, ce stage m’a permis de développer des compétences en déploiement datacenter et en documentation technique, notamment à travers le câblage, la préparation d’un domaine UCS et la rédaction de SOP. J’ai ainsi acquis une vision plus concrète et plus méthodique du travail en infrastructure.

8.2 Compétences organisationnelles et méthodologiques

Au-delà des aspects techniques, ce stage m’a permis de développer des compétences organisationnelles importantes. J’ai appris à travailler dans un environnement structuré, avec des procédures à respecter, des validations à obtenir et une préparation rigoureuse avant toute intervention. Cette organisation m’a montré l’importance de la méthode et de la traçabilité dans les métiers de l’infrastructure.

J’ai également progressé dans ma manière de préparer une tâche technique, en prenant l’habitude de vérifier les prérequis, d’anticiper les points de vigilance et de documenter les étapes importantes. Le travail réalisé autour des SOP, des laboratoires de simulation et des opérations planifiées m’a permis d’adopter une approche plus structurée et plus rigoureuse.

Enfin, ce stage m’a permis de mieux comprendre le travail en équipe dans un contexte professionnel. Les échanges avec les différents membres du service, les réunions hebdomadaires et la coordination avec les équipes datacenter m’ont appris à m’intégrer dans une organisation collective, tout en gagnant progressivement en autonomie sur certaines missions.

Principaux projets techniques du stage :

Compétence organisationnelle	Exemple pendant le stage
Travail avec procédures	Rédaction et validation de SOP
Préparation méthodique	Tests en laboratoire avant intervention
Traçabilité	Documentation des opérations
Travail en équipe	Réunions hebdomadaires et échanges avec l'équipe DC
Autonomie progressive	Prise en charge de tâches techniques encadrées

8.3 Difficultés rencontrées et axes de progression

Les principales difficultés rencontrées durant ce stage étaient surtout liées au niveau technique des technologies et des architectures manipulées, en particulier dans un environnement cloud et datacenter sécurisé. J'ai notamment dû me familiariser avec des notions plus avancées comme le **vPC**, la **redondance systématique des liens**, la logique d'une **architecture de management proche d'un environnement réel**, ainsi que la préparation d'opérations sur des équipements critiques. Ces éléments demandent une compréhension plus fine qu'un simple usage théorique, car ils s'inscrivent dans une logique de disponibilité, de continuité de service et de limitation des risques.

La difficulté ne venait donc pas uniquement de la configuration elle-même, mais aussi de l'ensemble de la méthode associée : comprendre l'architecture globale, préparer l'intervention en laboratoire, rédiger une documentation exploitable, anticiper les points de vigilance et vérifier que la logique retenue restait cohérente avant déploiement réel. Le fait de travailler dans un environnement encadré, avec validation préalable et contraintes de confidentialité, m'a demandé davantage de rigueur et de méthode que dans un contexte plus classique.

Ce stage m'a donc permis d'identifier plusieurs axes de progression. Je souhaite approfondir encore ma compréhension des architectures datacenter, gagner en aisance sur les mécanismes avancés de redondance et de haute disponibilité, et continuer à renforcer ma méthodologie de préparation avant mise en production. Cette expérience m'a surtout montré qu'en infrastructure, la technique seule ne suffit pas : elle doit toujours s'accompagner d'une bonne compréhension de l'architecture, d'une préparation rigoureuse et d'une validation adaptée à l'environnement.

8.4 Mise en lien avec le référentiel BTS SIO SISR

Les missions réalisées durant ce stage m'ont permis de mobiliser de manière concrète plusieurs compétences attendues dans le cadre du BTS SIO option SISR. Le travail effectué autour des laboratoires CML, de la préparation de la nouvelle salle, de la configuration d'équipements réseau et de la validation avant déploiement correspond directement à la logique de **conception, maintenance et évolution d'une solution d'infrastructure**, telle qu'attendue dans l'unité U4 du diplôme. Mon stage m'a ainsi permis d'aller au-delà d'une approche théorique, en appliquant ces compétences dans un environnement proche de la production.

Plus précisément, ce stage m'a permis de progresser sur des compétences SISR liées à l'**administration des réseaux**, à la **préparation d'une infrastructure comportant plusieurs périmètres de sécurité**, à la **gestion de la redondance** et à la **continuité de service**. Les travaux réalisés autour du vPC, du port-channel, des liens redondés, de l'architecture de management, ainsi que la vérification de paramètres comme NTP, SNMP et syslog, s'inscrivent clairement dans cette logique d'exploitation et de fiabilisation d'une infrastructure.

Le stage a également renforcé mes compétences liées à la **mise en production et à la fourniture de services informatiques**, qui relèvent davantage de l'unité U5. La participation à des opérations de déploiement, à la préparation documentaire, aux vérifications avant intervention, aux journées datacenter et à la coordination avec d'autres équipes m'a permis de mieux comprendre comment une solution technique est préparée, sécurisée puis intégrée dans un environnement réel. Cet aspect est important, car il montre que je n'ai pas seulement étudié une architecture : j'ai aussi participé à sa mise en œuvre progressive.

Enfin, ce stage m'a permis d'identifier plus clairement les compétences SISR que j'ai commencées à consolider et celles que je souhaite encore approfondir. Il m'a particulièrement fait progresser sur la préparation technique, la logique de déploiement, la documentation d'exploitation et la compréhension d'architectures datacenter plus exigeantes. À l'inverse, il a moins porté sur d'autres dimensions plus classiques du BTS, comme le support utilisateur ou la gestion de parc, ce qui confirme que ce stage a surtout renforcé mon positionnement sur les activités cœur de l'option SISR en environnement infrastructure.

Mission réalisée	Compétence mobilisée
Laboratoires sous Cisco Modeling Labs	Préparer et valider une solution d'infrastructure **(U4)**

Modélisation d'une architecture de management	Concevoir une solution réseau cohérente **(U4)**
Configuration de switches d'administration	Administrer, exploiter et maintenir une infrastructure réseau **(U5)**
Vérification de paramètres comme NTP, SNMP et syslog	Exploiter et superviser une infrastructure **(U5)**
Participation aux déploiements en datacenter	Mettre en production une solution technique **(U5)**
Rédaction et validation de SOP	Documenter et sécuriser une intervention technique **(U5)**
Stage en environnement professionnel spécialisé	Développer son parcours de professionnalisation **(U6)**

Conclusion générale

Ce stage de deuxième année de BTS SIO, option SISR, m’a permis de découvrir un environnement professionnel fortement orienté **infrastructure réseau** et **datacenter**, bien différent d’un contexte centré sur le support utilisateur ou la gestion de parc informatique. En intégrant l’équipe IOC d’OUTSCALE, j’ai pu observer et participer à des missions concrètes liées à la préparation d’opérations techniques, à la validation en laboratoire, à la configuration d’équipements, au déploiement en datacenter et à la rédaction de procédures d’exploitation.

Ce stage m’a particulièrement permis de progresser sur la compréhension d’architectures réseau avancées, sur la logique de redondance et de sécurisation des opérations, ainsi que sur la méthode de travail attendue dans un environnement sensible. Les projets menés autour du laboratoire CML, de la nouvelle salle, du déploiement d’un domaine UCS et de la rédaction de SOP m’ont aidé à relier les notions étudiées en formation à des situations professionnelles réelles.

Au-delà des compétences techniques acquises, ce stage m’a également appris à travailler avec davantage de rigueur, de méthode et d’organisation. Il m’a montré que, dans les métiers de l’infrastructure, la réussite d’une opération repose autant sur la préparation, la validation et la documentation que sur la configuration elle-même. Cette expérience a donc renforcé mon intérêt pour les domaines du réseau, du datacenter et plus largement pour les activités cœur de l’option SISR.

Enfin, ce stage m’a permis de mieux identifier les compétences que je souhaite continuer à développer dans la suite de mon parcours, notamment en architecture réseau, en déploiement d’infrastructures et en environnements datacenter. Il constitue ainsi une expérience particulièrement formatrice, qui m’a permis de confirmer mon intérêt pour ce type d’environnement technique et de mieux me projeter dans la suite de ma formation et de mon parcours professionnel.